Lista de Exercícios - CDPO

Iaago Ariel Schwoelk Lobo

15 de março de 2025

Questão 1

Observe os problemas de otimização abaixo:

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1 & + & 2x_2 & & \\ \text{s.a:} & -x_1 & + & 5x_2 & \leq & 7. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1^2 & + & x_2^2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & 3x_2 & \leq & 8 \\ & x_1 & - & x_2 & \leq & 5. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \max & x_1 & - & x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 x_2 & - & x_2 & = & 5 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{lrcrcl} \max & |x_1| & - & x_2 & & \\ \text{s.a:} & & & |x_2| & \leq & 3 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

a) Para cada problema, escreva sua função objetivo.

b) Para cada problema, escreva suas restrições.

Questão 2

Uma função f é dita *linear* quando, para quaisquer pontos $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ e qualquer coeficiente α, ela cumpre as seguintes condições:

i) $f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$.

ii) $f(\alpha\boldsymbol{x}) = \alpha f(\boldsymbol{x})$.

Sabendo isso, responda os itens abaixo:

a) Quais dos problemas de otimização da questão 1 tem função objetivo linear?

b) Quais dos problemas acima tem todas as restrições lineares?

c) Quais problemas são lineares, isto é, tem todas as restrições lineares e suas respectivas funções objetivos também são lineares?

Questão 3

Observe o modelo abaixo.

$$\begin{array}{lrl} \min & x_1 + \frac{5}{7}x_2 & \\ \text{s.a:} & x_1x_2 - 3x_1 & \leq 5 \\ & 8x_1 + 4 & = 5x_2 \\ & x_1 & \leq 0 \\ & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

O modelo anterior *não* é linear. Assinale a alternativa que justifica a não linearidade do modelo.

(a) A função objetivo $x_1 + \frac{5}{7}x_2$ não é linear devido à presença da fração $\frac{5}{7}$.

(b) A restrição $x_1x_2 - 3x_1 \leq 5$ não é linear devido ao produto x_1x_2, que é uma função não linear.

(c) A restrição $8x_1 + 4 = 5x_2$ não é linear, pois a variável $5x_2$ está à direita do sinal de igualdade.

(d) A restrição $x_1 \leq 0$ não representa uma condição de não negatividade.

(e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica a não linearidade do modelo.

Questão 4

Assinale o modelo que é de otimização *linear*.

(a)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & 2x_1^2 & + & 3x_2^2 & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \geq 3 \\ & x_1 & - & x_2 & \geq 2. \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & 3|x_1 - x_2| & + & x_2 & \\ \text{s.a:} & x_1 & & & \geq 0 \\ & & & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & x_1 x_2 & & & \\ \text{s.a:} & 7x_1 & - & 5x_2 & \geq 4 \\ & \frac{2}{3}x_1 & + & 4x_2 & \leq 3. \end{array}$$

(d)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & 5x_1 & + & \sqrt{x_2} & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & 4x_2 & \leq 9 \\ & x_1 & - & x_2 & = 2. \end{array}$$

(e)

$$\begin{array}{lrcrl} \min & \sqrt{5}x_1 & + & \sqrt{2}x_2 & \\ \text{s.a:} & 2x_1 & + & 4x_2 & \leq \sqrt{3} \\ & -2x_1 & - & 5x_2 & \geq 8 \\ & x_1 & & & \geq 0 \\ & & & x_2 & \geq 0. \end{array}$$

Questão 5

Em um problema de otimização qualquer (linear ou não linear) responda as perguntas abaixo.

a) O que é uma solução viável?

b) O que é uma solução ótima local?

c) O que é uma solução ótima global?

Questão 6

Observe o problema de otimização abaixo.

$$\begin{array}{lrcrcl} \min & x_1 & + & x_2 & & \\ \text{s.a:} & x_1 & + & x_2 & \leq & 3 \\ & x_1 & & & \geq & 0 \\ & & & x_2 & \geq & 0. \end{array}$$

Considere os pontos $A = (0, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (-1, -1)$, $D = (2, 2)$ e $E = (2, 1)$.

a) Quais destes pontos são soluções viáveis?

b) Sabendo que pelo menos um ponto é solução global, quais destes pontos são soluções ótimas globais?

Questão 7

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir.

( ) Toda solução ótima local é uma solução viável.

( ) Toda solução ótima local é solução ótima global.

( ) Todo ponto que pertence ao conjunto viável é uma solução viável.

( ) Um problema de otimização pode ter mais de uma solução ótima global.

( ) Num problema de minimização, um minimizador pode estar fora do conjunto viável.

Questão 8

a) Desenhe uma função de domínio real que possui dois mínimos, um local, e outro global.

b) Desenhe uma função de domínio real que não possui nenhum mínimo.

c) Desenhe uma função de domínio real que possui infinitos mínimos globais.

Questão 9

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir. Justifique todas as afirmativas falsas.

( ) Existem problemas de otimização que não possuem nenhuma solução.

( ) Existem problemas de otimização que possuem uma única solução global.

( ) Não existem problemas de otimização com apenas 3 soluções.

( ) Um problema de otimização sempre terá 2 soluções, uma local que é fácil de encontrar e outra global que é difícil de encontrar.

( ) Num problema de minimização, um minimizador local pode estar fora do conjunto viável.

Questão 10

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso para cada afirmativa a seguir.

( ) Todo problema de maximização (linear ou não linear) pode ser reescrito como um problema de minimização equivalente

( ) Todo problema não linear de otimização pode ser reescrito como um problema linear.

( ) Se um problema tem uma solução viável, então ele tem uma solução ótima local, mas nem sempre terá uma solução ótima global.

( ) O conjunto viável de um problema de otimização é o conjunto domínio da função objetivo.

( ) A função $f(x) = \sqrt{3}x$ é linear.